

方向和位置

八個方向 · 路線圖 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下B冊 單元九

SSPA 關聯 :  中高頻 方向題係呈分試MC常見題型

Prerequisites : P3 四個主要方向：東、南、西、北

Lesson Objectives : ❶ 八個方向 (東南西北+東北東南西北西南) ❷ 用地圖/網格描述位置 ❸ 根據方向描述畫路線 ❹ 轉向概念

核心Trap : □ T43 東南vs南東混淆 · T44 路線方向數錯格數 · T45 轉向順/逆時針搞亂

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	太陽從哪個方向升起？哪個方向落下？		
2	面向北，你的背後係咩方向？左邊係咩方向？		
3	四個主要方向以外，仲有邊四個方向？		
4	從學校出發：向東行 3 格，再向北行 2 格。學校在你現在位置的哪個方向？		
5	面向東，向右轉（順時針）90度，現在面向邊個方向？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：八個方向

- ① 四個主要方向：東(E)、南(S)、西(W)、北(N)
- ② 四個中間方向：東北(NE)、東南(SE)、西南(SW)、西北(NW)
- ③ 方向順序（順時針）：北 → 東北 → 東 → 東南 → 南 → 西南 → 西 → 西北 → 北
- ④ Mnemonic：「上北下南左西右東」（地圖慣例）
- ⑤ 相對方向：北↔南、東↔西、東北↔西南、東南↔西北

❏ Trap引爆：左右係相對嘅！

小明面向北方。他的右邊是甚麼方向？

❌ Common Mistake

右邊=西方

（用地圖嘅固定方向）

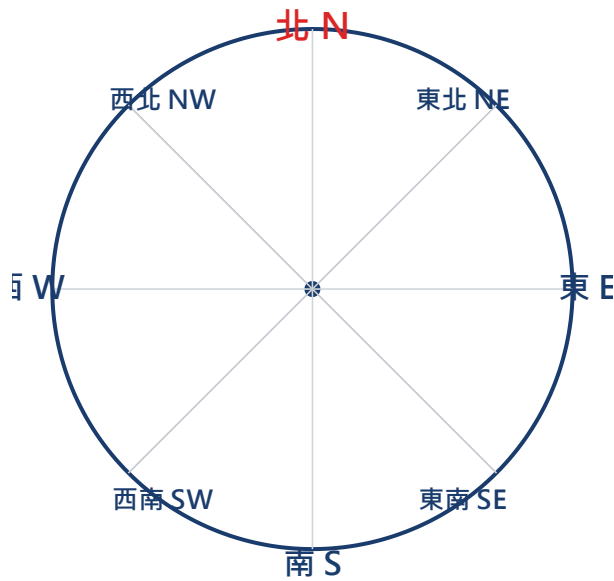
左右係跟人嘅面向！面向北時，右邊係東，左邊係西。面向改變，左右對應嘅方向都改變！

✅ Correct Approach

面向北→右邊=東方

Mnemonic：面北·右東·左西·後南

「左右」跟人轉！畫個十字坐標，你面向嘅方向放上面。



知識點二：路線圖與網格移動 ● SSPA

- ① 路線描述格式：「從__出發，向__走__格，再向__走__格...到達__」
- ② 網格地圖：每格代表一個位置，用坐標或網格位置標示
- ③ 轉向：順時針=向右轉·逆時針=向左轉。每個90度轉一個方向
- ④ 反向路線：返程=所有方向相反（北→南、東→西、東北→西南...）

例1

從公園出發：向東行200m到圖書館，再向東北行150m到學校。描述從學校返回公園的路線。

例2

在網格圖上（每格代表1步）：從(A,1)向東行3格，再向北行2格。現在位置坐標 = ？

⚠ 方向次序Trap：東北 = 先東後北。有人寫成「北東」= 錯！粵語/中文的次序係「東北」唔係「北東」。

⚠ 返程Trap：返程方向 = 全部相反。去程：東→北→西。返程：東（變西）→南（北變南）→東（西變東）= 西→南→東。

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	寫出八個方向的名稱。		
7	面向東，向左轉（逆時針）90度，面向___？再向左轉90度，面向___？		
8	地圖上：A點在B點的東北方。B點在A點的什麼方向？		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	從起點出發：向東走4格，向南走3格，再向西走1格。起點在終點的哪個方向？		
10	小明面向北。他順時針轉了270度。現在他面向哪個方向？		
11	地圖上：學校在(3,5)，公園在(7,2)。從學校到公園，應該向哪個方向走？（提示：用網格坐標判斷）		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	路線：向東北走5格，再向東南走5格。起點和終點的相對位置係？終點在起點的哪個方向？		
13	甲由A點向北走3格，向東走4格到B點。乙由A點直接向東北走。乙要走幾多格先到B點？（提示：直角Triangle！最短距離=5格）		
14	機械人面向東。它轉了以下方向：右轉90°→左轉180°→右轉90°。最後面向邊個方向？		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	一艘船由燈塔向東北航行12公里，再向東南航行5公里。船現在離燈塔直線距離幾多公里？（提示：畫坐標圖。東北=向N+E各走，東南=向S+E各走）		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題)

例3

從家出發：向北200m到巴士站，向東150m到超市，向南200m到圖書館。家在圖書館的哪個方向？距離幾多米？

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	郵局在銀行的東面，學校在郵局的北面。銀行在學校的哪個方向？		
17	動物園地圖：大象區在入口的東北面。遊客可以先向___走，再向___走，到達大象區。（俾兩種路線）		
18	從火車站出發：向東南走300m到商場，向西南走200m到戲院。火車站在戲院的哪個方向？		
19	地圖比例：1cm = 100m。A點在B點正東3cm處，再正北4cm處。A、B兩點的直線距離 = ? m		
20	小明面向西北。他向左轉了135度。現在他面向哪個方向？他的背後是什麼方向？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 6 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出東和南之間的方向。西和北之間的方向。		
H2	面向南，右轉90度，面向___？		
H3	A在B的東面。B在A的___面。		
H4	從學校向東走4格，向北走3格到公園。學校在公園的___方向。		
H5	列出八個方向的相反方向配對。		
H6	面向東北，順時針轉180度，面向___？		

Advanced (Optional)（共 2 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	由起點：向東北走6格，向西北走4格，向南走8格。起點在終點的哪個方向？		
H8	甲、乙兩人從同一點出發。甲向東走5格再向北走12格。乙直接向東北走13格。兩人能否到達同一點？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🍌進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🍌基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🍌進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (🚫 Trap)	Correct Approach (✅)
1	東南vs南東混淆 (只可講「東南」)	正確次序：東南(SE)、東北(NE)、西南(SW)、西北(NW)。東/西行先！
2	返程方向只反轉一部分	返程全部方向要相反！北↔南，東↔西，東北↔西南
3	順/逆時針方向數錯	順時針=右轉：北→東→南→西。逆時針=左轉：北→西→南→東
4	網格坐標與方向混淆：(3,5)→(7,2)	x增加=向東·x減少=向西·y增加=向北·y減少=向南 (如果北為上)
5	路線格數數漏或數多	每移動一格，數一次。起始點唔計。到達點要計。
6	「在...的什麼方向」方向調轉	「A在B的東面」=由B去A要向東。諗清楚立足點！
7	旋轉角度數錯：180度以為轉3個方向	180度=轉2個90度=面向相反方向。360度=轉一圈=面向不變

🧠 Mnemonic：「上北下南左西右東，東南西北順時鐘。返程方向全部反，格仔數清唔好衝。」

七、4-Step Problem Solving

1

定方位

確認地圖方向 (通常上=北)。冇標示就用「上北下南左西右東」。

2

追路線

用手指在圖上跟住路線逐格移動。每步確認方向冇搞錯。

3

搵關係

起點同終點的位置關係：可以用東/西+南/北的格數差異判斷。

4

反向驗

用返程方向驗證：由終點行返去起點，方向全部相反，路線吻合嗎？

附錄：考後加強練習 (S1-S4)

#	Question	答案
S1	面向西，順時針轉 90 度。面向哪個方向？	北
S2	從家出發：向東走 300 m 到學校，再向北走 400 m 到公園。(a) 公園在家的什麼方向？(b) 直線距離 = ? m	(a) 東北 (b) $\sqrt{300^2+400^2}=500\text{m}$

S3	小華從圖書館向南走 200 m 到郵局，再向西走 150 m 到超級市場。超級市場在圖書館的什麼方向？	西南
S4	一個指南針，北方在上方。東南方在哪個方向？（用鐘面方向描述）	大約在4-5點鐘方向（右下方）

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「方向和位置」。重點：❶ 八個方向（東南西北+東北東南西北西南）❷ 用地圖/網格描述位置 ❸ 根據方向描述畫路線 ❹ 轉向概念。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「方向和位置」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿Challenge Tier 17-21